

Лабораторная работа № 7

Управление журналами событий в системе

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	21
5	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

3.1	Запуск	7
3.2	Мониторинг	7
3.3	Запуск	8
3.4	Ввод	8
3.5	Вывод	9
3.6	Вывод	9
3.7	Загрузка	9
3.8	Установка	9
3.9	Закрытие	10
3.10	Добавление	10
3.11	Создание	11
3.12	Редактирование	11
3.13	Перезагрузка	11
3.14	Создание	11
3.15	Перезапуск	11
3.16	Запуск	12
3.17	Ввод	12
3.18	Закрытие	12
3.19	Закрытие	13
3.20	Просмотр	14
3.21	Просмотр	15
3.22	Просмотр	16
3.23	Просмотр	17
3.24	Просмотр	17
3.25	Просмотр	18
3.26	Просмотр	18
3.27	Команда	18
3.28	Просмотр	19
3.29	Просмотр	19
3.30	Запуск	19
3.31	Создание	19
3.32	Корректировка	19
3.33	Перезагрузка	20
3.34	Команда	20

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе.

2 Задание

Продemonстрировать навыки работы с журналом мониторинга событий в реальном времени, а также навыки создания и настройки отдельного файла конфигурации и навыки работы с `journalctl` и `journald`.

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим три вкладки терминала и в каждом из них получим полномочия администратора (рис. 3.1).

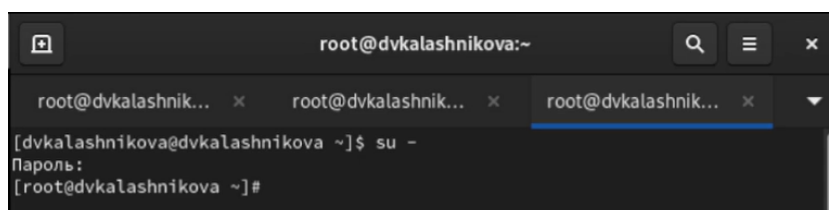


Рис. 3.1: Запуск

На второй вкладке терминала запустим мониторинг системных событий в реальном времени, используя команду `tail -f /var/log/messages` (рис. 3.2).

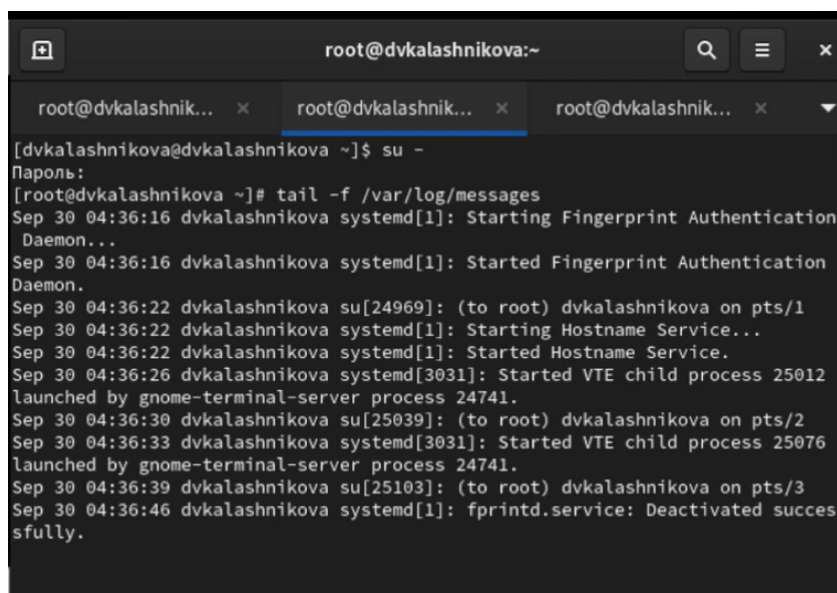
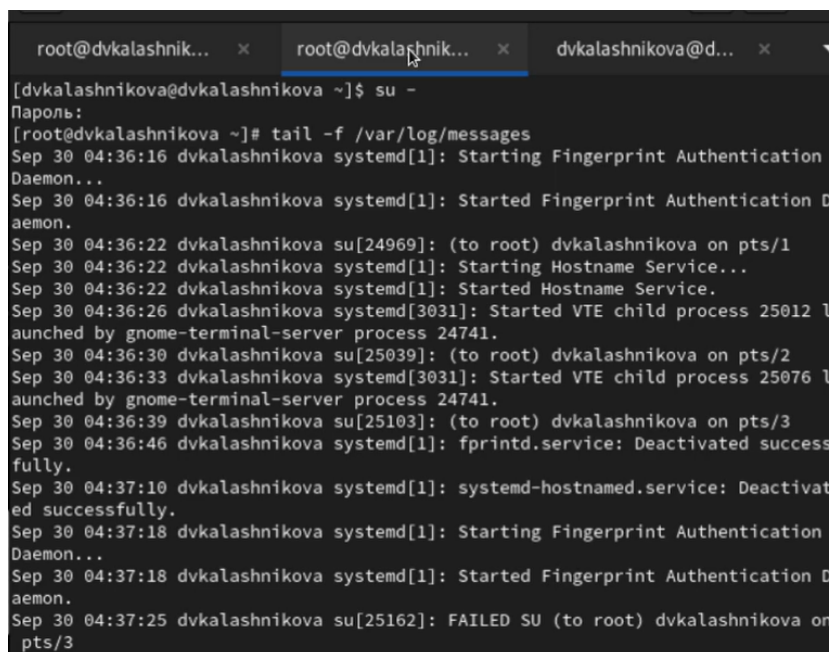


Рис. 3.2: Мониторинг

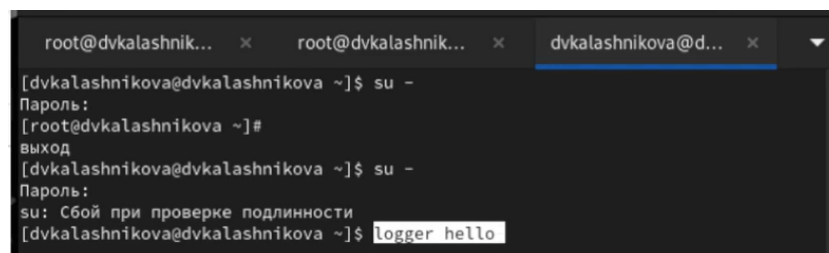
В третьей вкладке терминала вернемся к учётной записи своего пользователя и пробуем получить полномочия администратора, но введем неправильный пароль. В терминале с мониторингом событий увидим сообщение «FAILED SU (to root) username ...» (рис. 3.3).



```
root@dvkashnik... x root@dvkashnik... x dvkashnikova@d... x
[dvkashnikova@dvkashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkashnikova ~]# tail -f /var/log/messages
Sep 30 04:36:16 dvkashnikova systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication
Daemon...
Sep 30 04:36:16 dvkashnikova systemd[1]: Started Fingerprint Authentication D
aemon.
Sep 30 04:36:22 dvkashnikova su[24969]: (to root) dvkashnikova on pts/1
Sep 30 04:36:22 dvkashnikova systemd[1]: Starting Hostname Service...
Sep 30 04:36:22 dvkashnikova systemd[1]: Started Hostname Service.
Sep 30 04:36:26 dvkashnikova systemd[3031]: Started VTE child process 25012 l
aunched by gnome-terminal-server process 24741.
Sep 30 04:36:30 dvkashnikova su[25039]: (to root) dvkashnikova on pts/2
Sep 30 04:36:33 dvkashnikova systemd[3031]: Started VTE child process 25076 l
aunched by gnome-terminal-server process 24741.
Sep 30 04:36:39 dvkashnikova su[25103]: (to root) dvkashnikova on pts/3
Sep 30 04:36:46 dvkashnikova systemd[1]: fprintd.service: Deactivated success
fully.
Sep 30 04:37:10 dvkashnikova systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivat
ed successfully.
Sep 30 04:37:18 dvkashnikova systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication
Daemon...
Sep 30 04:37:18 dvkashnikova systemd[1]: Started Fingerprint Authentication D
aemon.
Sep 30 04:37:25 dvkashnikova su[25162]: FAILED SU (to root) dvkashnikova on
pts/3
```

Рис. 3.3: Запуск

В третьей вкладке терминала из оболочки пользователя введем команду `logger hello` (рис. 3.4).



```
root@dvkashnik... x root@dvkashnik... x dvkashnikova@d... x
[dvkashnikova@dvkashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkashnikova ~]#
выход
[dvkashnikova@dvkashnikova ~]$ su -
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[dvkashnikova@dvkashnikova ~]$ logger hello
```

Рис. 3.4: Ввод

Во второй вкладке терминала с мониторингом событий мы увидим сообщение, которое также будет зафиксировано в файле `/var/log/messages` (рис. 3.5).


```
Sep 30 04:37:25 dvkalashnikova su[25162]: FAILED SU (to root) dvkalashnikova on pts/3
Sep 30 04:37:48 dvkalashnikova systemd[1]: fprintd.service: Deactivated successfully.
Sep 30 04:38:08 dvkalashnikova dvkalashnikova[25197]: hello
```

Рис. 3.5: Вывод

Во второй вкладке терминала с мониторингом остановим трассировку файла сообщений мониторинга реального времени, используя Ctrl + c. Затем запустим мониторинг сообщений безопасности при помощи команды `tail -n 20 /var/log/secure`, которая вернет последние 20 строк (рис. 3.6).

```
^C
[root@dvkalashnikova ~]# tail -n 20 /var/log/secure
Sep 30 04:36:22 dvkalashnikova su[24969]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by dvkalashnikova(uid=1000)
Sep 30 04:36:30 dvkalashnikova su[25039]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by dvkalashnikova(uid=1000)
Sep 30 04:36:39 dvkalashnikova su[25103]: pam_unix(su-l:session): session opened for user root(uid=0) by dvkalashnikova(uid=1000)
Sep 30 04:37:14 dvkalashnikova su[25103]: pam_unix(su-l:session): session closed for user root
Sep 30 04:37:21 dvkalashnikova unix_chkpwd[25169]: password check failed for user (root)
Sep 30 04:37:21 dvkalashnikova su[25162]: pam_unix(su-l:auth): authentication failure; logname=dvkalashnikova uid=1000 euid=0 tty=/dev/pts/3 ruser=dvkalashnikova rhost= user=root
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 3.6: Вывод

В первой вкладке терминала установим Apache(рис. 3.7).

```
[root@dvkalashnikova ~]# dnf -y install httpd
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 119 kB/s | 37 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 3.4 MB/s | 20 MB 00:05
Rocky Linux 9 - BaseOS 0.0 B/s | 0 B 00:01
```

Рис. 3.7: Загрузка

После окончания процесса установки запустим веб-службу(рис. 3.8).

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl start httpd
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl enable httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
```

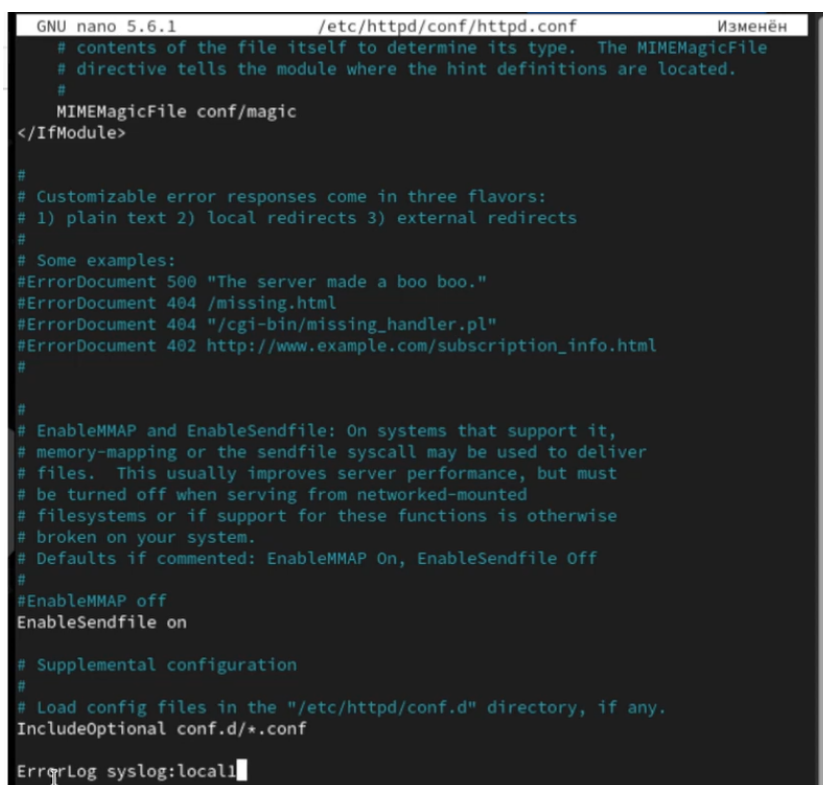
Рис. 3.8: Установка

Во второй вкладке терминала посмотрим журнал сообщений об ошибках веб-службы и закроем при помощи Ctrl + c (рис. 3.9).

```
[root@dvkashnikova ~]# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Mon Oct 13 17:37:48.191014 2025] [core:notice] [pid 25955:tid 25955] SELinux p
olicy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Mon Oct 13 17:37:48.191510 2025] [suexec:notice] [pid 25955:tid 25955] AH01232
: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Mon Oct 13 17:37:48.217320 2025] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 25955:tid 25
955] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Mon Oct 13 17:37:48.243070 2025] [mpm_event:notice] [pid 25955:tid 25955] AH00
489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Mon Oct 13 17:37:48.243103 2025] [core:notice] [pid 25955:tid 25955] AH00094:
Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
^C
```

Рис. 3.9: Заккрытие

В третьей вкладке терминала получим полномочия администратора и в фай-
ле конфигурации /etc/httpd/conf/httpd.conf в конце добавим следующую стро-
ку: `ErrorLog syslog:local1` (рис. 3.10).



```
GNU nano 5.6.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf Изменён
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>

#
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
#
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
#
#
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# files. This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
# Defaults if commented: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#
#EnableMMAP off
EnableSendfile on

# Supplemental configuration
#
# Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
IncludeOptional conf.d/*.conf

ErrorLog syslog:local1
```

Рис. 3.10: Добавление

Далее в каталоге /etc/rsyslog.d создайте файл мониторинга событий веб-службы
(рис. 3.11).

```
[root@dvdalashnikova ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@dvdalashnikova ~]# cd /etc/rsyslog.d
```

Рис. 3.11: Создание

Откроем его на редактирование и пропишем в нём строчку `local1.* - /var/log/httpd-error.log`, которая позволит отправлять все сообщения, получаемые для объекта `local1` (рис. 3.12).



```
GNU nano 5.6.1 httpd.conf
local1.* - /var/log/httpd-error.log
```

Рис. 3.12: Редактирование

Теперь перейдем в первую вкладку терминала и перезагрузим конфигурацию `rsyslogd` и веб-службу (рис. 3.13).

```
[root@dvdalashnikova ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@dvdalashnikova ~]# systemctl restart httpd
```

Рис. 3.13: Перезагрузка

В третьей вкладке терминала создадим отдельный файл конфигурации для мониторинга отладочной информации (рис. 3.14).



```
[root@dvdalashnikova rsyslog.d]# cd /etc/rsyslog.d
[root@dvdalashnikova rsyslog.d]# touch debug.conf
[root@dvdalashnikova rsyslog.d]# echo "*.debug /var/log/messages-debug" > /etc/
rsyslog.d/debug.conf
```

Рис. 3.14: Создание

В первой вкладке терминала снова перезапустим `rsyslogd` (рис. 3.15).

```
[root@dvdalashnikova ~]# systemctl restart rsyslog.service
[root@dvdalashnikova ~]#
```

Рис. 3.15: Перезапуск

Во второй вкладке терминала запустим мониторинг отладочной информации (рис. 3.16).

```
[root@dvdalashnikova ~]# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 13 17:47:22 dvdalashnikova systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova rsyslogd[26388]: [origin software="rsyslogd" swV
ersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26388" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting
on signal 15.
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated success
fully.
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova systemd[1]: Starting System Logging Service...
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova rsyslogd[26638]: [origin software="rsyslogd" swV
ersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26638" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova systemd[1]: Started System Logging Service.
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova rsyslogd[26638]: imjournal: journal files change
d, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 13 17:47:43 dvdalashnikova gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT
Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by 33ms,
your system is too slow
Oct 13 17:47:43 dvdalashnikova gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT
Translated Set 2 keyboard: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60min).
Discarding future messages.
```

Рис. 3.16: Запуск

В третьей вкладке терминала введем следующую команду `logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"` (рис. 3.17).

```
rsyslog.d/debug.conf
[root@dvdalashnikova rsyslog.d]# logger -p daemon.debug "Daemon Debug Message"
[root@dvdalashnikova rsyslog.d]#
```

Рис. 3.17: Ввод

В терминале с мониторингом посмотрите сообщение отладки. Чтобы закрыть трассировку файла журнала, используйте `Ctrl + c` (рис. 3.18).

```
[root@dvdalashnikova ~]# tail -f /var/log/messages-debug
Oct 13 17:47:22 dvdalashnikova systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova rsyslogd[26388]: [origin software="rsyslogd" swV
ersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26388" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting
on signal 15.
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated success
fully.
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova systemd[1]: Starting System Logging Service...
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova rsyslogd[26638]: [origin software="rsyslogd" swV
ersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26638" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova systemd[1]: Started System Logging Service.
Oct 13 17:47:23 dvdalashnikova rsyslogd[26638]: imjournal: journal files change
d, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Oct 13 17:47:43 dvdalashnikova gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT
Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by 33ms,
your system is too slow
Oct 13 17:47:43 dvdalashnikova gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT
Translated Set 2 keyboard: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60min).
Discarding future messages.
Oct 13 17:48:37 dvdalashnikova root[26673]: Daemon Debug Message
^C
```

Рис. 3.18: Заккрытие

Во второй вкладке терминала посмотрим содержимое журнала с событиями с

момента последнего запуска системы и закроем, используя клавишу q (рис. 3.19).

```
[root@dvkalashnikova ~]# journalctl
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: Linux version 5.14.0-570.37
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: The list of certified hardw
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(h
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: BIOS-provided physical RAM >
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: NX (Execute Disable) protec
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: APIC: Static calls initiali
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: SMBIOS 2.5 present.
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: Hypervisor detected: KVM
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: kvm-clock: using sched offs
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: clocksource: kvm-clock: mas
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: tsc: Detected 2419.198 MHz
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: e820: update [mem 0x00000000
cen 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: e820: remove [mem 0x00000000
```

Рис. 3.19: Закрытие

Просмотрим содержимое журнала без использования пейджера (рис. 3.20).

```

OCT 13 17:45:54 dvkalashnikova.localdomain packagekitd[25588]: Failed to get cache filename for gnome-control-center-filesystem
OCT 13 17:45:54 dvkalashnikova.localdomain packagekitd[25588]: Failed to get cache filename for kernel
OCT 13 17:45:55 dvkalashnikova.localdomain PackageKit[25588]: get-details transaction /443_aacaebab from uid 1000 finished with success after 2ms
OCT 13 17:45:55 dvkalashnikova.localdomain PackageKit[25588]: get-updates transaction /444_cecaeeba from uid 1000 finished with success after 137ms
OCT 13 17:47:22 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging Service...
OCT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[26388]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26388" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
OCT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
OCT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging Service.
OCT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting System Logging Service...
OCT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26638" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
OCT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started System Logging Service.
OCT 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
OCT 13 17:47:43 dvkalashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by 33ms, your system is too slow
OCT 13 17:47:43 dvkalashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60min). Discarding future messages.
OCT 13 17:48:37 dvkalashnikova.localdomain root[26673]: Daemon Debug Message
OCT 13 17:50:57 dvkalashnikova.localdomain PackageKit[25588]: daemon quit
OCT 13 17:50:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
OCT 13 17:50:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consumed 1min 44.130s CPU time.

```

Рис. 3.20: Просмотр

Далее введем команду для режима просмотра журнала в реальном времени и используем Ctrl + c для прерывания просмотра (рис. 3.21).


```

tivated successfully.
окт 13 17:50:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consumed 1min 44.130s CPU time.
[root@dvkalashnikova ~]# journalctl -f
окт 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Starting System Logging Service...
окт 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-1.el9" x-pid="26638" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
окт 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started System Logging Service.
окт 13 17:47:23 dvkalashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: imjournal: journal files changed, reloading... [v8.2412.0-1.el9 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
окт 13 17:47:43 dvkalashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: client bug: event processing lagging behind by 33ms, your system is too slow
окт 13 17:47:43 dvkalashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: WARNING: log rate limit exceeded (5 msgs per 60min). Discarding future messages.
окт 13 17:48:37 dvkalashnikova.localdomain root[26673]: Daemon Debug Message
окт 13 17:50:57 dvkalashnikova.localdomain PackageKit[25588]: daemon quit
окт 13 17:50:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
окт 13 17:50:58 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Consumed 1min 44.130s CPU time.
^C

```

Рис. 3.21: Просмотр

Для использования фильтрации просмотра конкретных параметров журнала введем команду `journalctl` и дважды нажмем клавишу `Tab` (рис. 3.22).

```
_AUDIT_LOGINUID=  
_AUDIT_SESSION=  
AVAILABLE=  
AVAILABLE_PRETTY=  
_BOOT_ID=  
_CAP_EFFECTIVE=  
_CMDLINE=  
CODE_FILE=  
CODE_FUNC=  
CODE_LINE=  
_COMM=  
COMMAND=  
CPU_USAGE_NSEC=  
CURRENT_USE=  
CURRENT_USE_PRETTY=  
DAYLIGHT=  
DBUS_BROKER_LOG_DROPPED=  
DBUS_BROKER_MESSAGE_DESTINATION=  
DBUS_BROKER_MESSAGE_INTERFACE=  
DBUS_BROKER_MESSAGE_MEMBER=  
DBUS_BROKER_MESSAGE_PATH=  
DBUS_BROKER_MESSAGE_SERIAL=  
DBUS_BROKER_MESSAGE_SIGNATURE=  
DBUS_BROKER_MESSAGE_TYPE=  
DBUS_BROKER_MESSAGE_UNIX_FDS=  
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_AVG=  
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_COUNT=  
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_MAX=  
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_MIN=  
DBUS_BROKER_METRICS_DISPATCH_STDDEV=  
DBUS_BROKER_POLICY_TYPE=  
DBUS_BROKER_RECEIVER_SECURITY_LABEL=  
DBUS_BROKER_RECEIVER_UNIQUE_NAME=  
DBUS_BROKER_RECEIVER_WELL_KNOWN_NAME_0=  
DBUS_BROKER_SENDER_SECURITY_LABEL=  
DBUS_BROKER_SENDER_UNIQUE_NAME=  
DBUS_BROKER_TRANSMIT_ACTION=  
DISK_AVAILABLE=  
--More--
```

Рис. 3.22: Просмотр

Просмотрим также события для UID0 (рис. 3.23).


```

сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Finished Setup Virtual >
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: dracut ask for addition>
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting dracut cmdlinex>
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain dracut-cmdline[329]: dracut-9.6 (Bl>
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain dracut-cmdline[329]: Using kernel co>
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Finished dracut cmdlinex>
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting dracut pre-ude>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Finished dracut pre-ude>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Rule-based Man>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd-udevd[445]: Using default ip>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Started Rule-based Man>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: dracut pre-trigger hook>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Coldplug All u>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Finished Coldplug All u>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: sys-module-fuse.device>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: nm-initrd.service was s>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Reached target Network>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: nm-wait-online-initrd.s>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting dracut initque>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Show Plymouth>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 fr>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Started Show Plymouth B>
lines 1-38

```

Рис. 3.23: Просмотр

Для отображения последних 20 строк журнала введем команду `journalctl -n 20` (рис. 3.24).

```

[root@dvkashnikova ~]# journalctl -n 20
окт 13 17:45:54 dvkashnikova.localdomain packagekitd[25588]: Failed to get c>
окт 13 17:45:55 dvkashnikova.localdomain PackageKit[25588]: get-details tran>
окт 13 17:45:55 dvkashnikova.localdomain PackageKit[25588]: get-updates tran>
окт 13 17:47:22 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Stopping System Logging>
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain rsyslogd[26388]: [origin software=">
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Deacti>
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Stopped System Logging>
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting System Logging>
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: [origin software=">
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Started System Logging>
окт 13 17:47:23 dvkashnikova.localdomain rsyslogd[26638]: imjournal: journal>
окт 13 17:47:43 dvkashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: >
окт 13 17:47:43 dvkashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: >
окт 13 17:48:37 dvkashnikova.localdomain root[26673]: Daemon Debug Message>
окт 13 17:50:57 dvkashnikova.localdomain PackageKit[25588]: daemon quit
окт 13 17:50:58 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Deap>
окт 13 17:50:58 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: packagekit.service: Con>
окт 13 17:55:14 dvkashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: >
окт 13 17:55:16 dvkashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: >
окт 13 17:55:29 dvkashnikova.localdomain gnome-shell[3126]: libinput error: >
[root@dvkashnikova ~]#

```

Рис. 3.24: Просмотр

А для просмотра только сообщений об ошибках введем эту команду `journalctl -p err` (рис. 3.25).

```
[root@dvkashnikova ~]# journalctl -p err
сен 23 14:48:51 dvkashnikova.localdomain kernel: Warning: Deprecated Hardware>
сен 23 14:48:52 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field heade>
сен 23 14:48:54 dvkashnikova.localdomain kernel: Warning: Unmaintained drive>
сен 23 14:48:54 dvkashnikova.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] >
сен 23 14:48:54 dvkashnikova.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] >
сен 23 14:48:54 dvkashnikova.localdomain kernel: vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] >
сен 23 14:48:58 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Invalid DMI field heade>
сен 23 14:49:03 dvkashnikova.localdomain alsactl[945]: alsa-lib main.c:1554:>
сен 23 14:49:05 dvkashnikova.localdomain kernel: Warning: Unmaintained drive>
сен 23 14:49:19 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd>
сен 23 14:49:19 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Failed to start vboxadd>
сен 23 14:49:31 dvkashnikova.localdomain systemd[3031]: Failed to start Appl>
сен 23 14:49:39 dvkashnikova.localdomain gdm-wayland-session[2579]: GLib: So>
сен 23 14:49:39 dvkashnikova.localdomain gdm-launch-environment[2558]: GLib>
сен 23 22:48:53 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Failed to start dnf mak>
сен 24 01:00:30 dvkashnikova.localdomain kernel: e1000 0000:00:03.0 enp0s3: >
сен 24 03:09:03 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Failed to start dnf mak>
сен 24 03:11:34 dvkashnikova.localdomain kernel: e1000 0000:00:03.0 enp0s3: >
```

Рис. 3.25: Просмотр

Также мы можем использовать следующую команду для просмотра всех сообщений со вчерашнего дня (рис. 3.26).

```
[root@dvkashnikova ~]# journalctl --since yesterday
сен 30 04:45:53 dvkashnikova.localdomain chronyd[25362]: Selected source 188>
сен 30 04:45:53 dvkashnikova.localdomain chronyd[25362]: System clock wrong >
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain chronyd[25362]: System clock was st>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain chronyd[25362]: System clock TAI of>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting dnf makecache.>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting Rotate log fil>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Started Update a databa>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: rsyslog.service: Sent s>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain rsyslogd[1501]: [origin software="rs>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain sssd_kcm[22724]: Shutting down (sta>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: sssd-kcm.service: Deact>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: logrotate.service: Deac>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Finished Rotate log fil>
окт 13 17:36:45 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: mlocate-updatedb.servic>
окт 13 17:36:46 dvkashnikova.localdomain chronyd[25362]: Selected source 93.>
окт 13 17:36:47 dvkashnikova.localdomain dnf[25364]: Extra Packages for Ente>
```

Рис. 3.26: Просмотр

Если мы хотим показать все сообщения с ошибкой приоритета, которые были зафиксированы со вчерашнего дня, то используем команду `journalctl --since yesterday -p err` (рис. 3.27).

```
[root@dvkashnikova ~]# journalctl --since yesterday -p err
-- No entries --
```

Рис. 3.27: Команда

Если нам нужна детальная информация, то используем команду `journalctl -o verbose` (рис. 3.28).

```

_RUNTIME_SCOPE=initrd
MESSAGE=The list of certified hardware and cloud instances for Enterprise >
Tue 2025-09-23 14:48:51.206815 MSK [s=45fdc99b7fcb4a8198bdd4beb20792ef;i=3;b=3>
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
_BOOT_ID=33d4f462541b42818302247524f663bd
_MACHINE_ID=e4efa75e423a43a681131408a16848dc
_HOSTNAME=dvkalashnikova.localdomain
_RUNTIME_SCOPE=initrd
PRIORITY=6
MESSAGE=Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-570.37.1.el9_>
Tue 2025-09-23 14:48:51.206819 MSK [s=45fdc99b7fcb4a8198bdd4beb20792ef;i=4;b=3>
_SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
_TRANSPORT=kernel
SYSLOG_FACILITY=0
SYSLOG_IDENTIFIER=kernel

```

Рис. 3.28: Просмотр

А для просмотра дополнительной информации о модуле sshd введем команду `journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service` (рис. 3.29).

```

[root@dvkalashnikova ~]# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
сен 23 14:49:06 dvkalashnikova.localdomain sshd[1288]: Server listening on 0.0.0.0:22
сен 23 14:49:06 dvkalashnikova.localdomain sshd[1288]: Server listening on :::22
lines 1-2/2 (END)

```

Рис. 3.29: Просмотр

Запустим терминал и получим полномочия администратора (рис. 3.30).

```

[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:

```

Рис. 3.30: Запуск

Создадим каталог для хранения записей журнала (рис. 3.31).

```

Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# mkdir -p /var/log/journal

```

Рис. 3.31: Создание

Скорректируем права доступа для каталога `/var/log/journal`, чтобы `journald` смог записывать в него информацию (рис. 3.32).

```

[root@dvkalashnikova ~]# chown root:systemd-journal /var/log/journal
[root@dvkalashnikova ~]# chmod 2755 /var/log/journal

```

Рис. 3.32: Корректировка

Далее для принятия изменений необходимо использовать следующую команду (рис. 3.33).

```
[root@dvdalashnikova ~]# killall -USR1 systemd-journald
```

Рис. 3.33: Перезагрузка

Журнал systemd теперь постоянный. Мы хотим видеть сообщения журнала с момента последней перезагрузки, поэтому используем следующую команду (рис. 3.34).

```
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000000]
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000b0000]
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: last_pfn = 0x220000 max_arch_32 = 0x220000
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: MTRRs disabled by BIOS
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: last_pfn = 0xe0000 max_arch_32 = 0xe0000
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: found SMP MP-table at [mem 0x00000000-0x00000000]
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: RAMDISK: [mem 0x30e44000-0x30e44000]
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: Early table checksum 0x00000000
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: RSDP 0x0000000000000000
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: XSDT 0x0000000000000000
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: FACP 0x0000000000000000
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: DSDT 0x0000000000000000
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x0000000000000000
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: FACS 0x0000000000000000
сен 23 14:48:51 dvkalashnikova.localdomain kernel: ACPI: APIC 0x0000000000000000
lines 1-38
```

Рис. 3.34: Команда

4 Контрольные вопросы

1. Какой файл используется для настройки rsyslogd?

Ответ: файл `/etc/rsyslog.conf`

2. В каком файле журнала rsyslogd содержатся сообщения, связанные с аутентификацией?

Ответ: файл журнала аутентификации `/var/log/auth.log`

3. Если вы ничего не настроите, то сколько времени потребуется для ротации файлов журналов?

Ответ: период ротации журналов по умолчанию раз в неделю

4. Какую строку следует добавить в конфигурацию для записи всех сообщений с приоритетом info в файл `/var/log/messages.info`?

Ответ: строку `/var/log/message.info`

5. Какая команда позволяет вам видеть сообщения журнала в режиме реального времени?

Ответ: команда `tail -f /var/log/syslog`

6. Какая команда позволяет вам видеть все сообщения журнала, которые были написаны для PID 1 между 9:00 и 15:00?

Ответ: команда `journalctl _PID=1 --since "9:00" --until "15:00" 15`

7. Какая команда позволяет вам видеть сообщения journald после последней перезагрузки системы?

Ответ: команда `journalctl -b`

8. Какая процедура позволяет сделать журнал journald постоянным?

Ответ: команда создать каталог и перезапустить службу `mkdir -p /var/log/journal`
`systemctl restart systemd-journal`

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получила навыки работы с журналами мониторинга различных событий в системе

Список литературы